

풀노드 첫걸음

동구리(Dongguri-Jun)제작

문의 : hello@dongguri.org

라이선스: CC BY-SA 4.0

v1.0

2026.08.16 최종 수정

Map

폴노드의 개념

1. 비트코인이란
2. 폴노드란
3. 폴노드를 돌린다는것

폴노드를 돌리는 이유

1. 왜 돌려야 하는지 모를 이유 (보상의 이탈)
2. 대표적인 이유
3. 프라이버시
4. 주권
5. 네트워크기여
6. 놓치기 쉬운 이유
7. 실습을 통한 학습

폴노드 시작 방법

1. 필요 사양
2. 조립 vs 완제품
3. 구현체 선택과 설치
4. 동기화

폴노드 활용

1. 와치온리 지갑 연결
2. 네트워크 참여
3. 라이트닝
4. 채굴



Intro

풀노드를 돌리지 않으면 비트코이너가 아니다...?

앞으로 이더리움 아카이브 노드 안돌리면 이더리움 탈중앙화 어쩌구 발언을 하지를 말어 브
스들아 ㅋㅋ

노드는 커녕 써본적도 없는 애들이 뇌피셜로 글 싸지르는거 꼴보기 싫네 ㅋㅋ

Q 5

175

65

2.5천

'온체인 트랜잭션 10회미만, 폴노드 미구동자는 견해 언급금지'

오전 10:55 · 2026년 6월 22일 · 169 조회수

· 4월 30일
삶이 힘들때 자기 자신을 성찰해보자

나는 누구?

- 비트코이너
- 알트 비중 0%
- 필독서 n권 완료
- 트젝 서명 경험 10번 이상
- 폴노드 구축 경험

Q 7

173

68

1.2천

자려고 누웠는데 갑자기~ 
또 한번 실감하는 명언이다.

트랜잭션 서명경험 10번 미만 아니면 개인지갑 없는 사람,
비트코인에 대한 견해 언급금지.
아가리 여물으셈
지가 모른다는것도 모르는 상태임

Q 2

♥ 26

631

요즘은 "폴노드 돌리기"도 추가해야 할 듯 합니다 ⚡



풀노드의 개념 - 비트코인이란?

중개 없이 돈이 오갈 수 있는가?

기존 금융 — 층층이 쌓인 중개

중앙은행 · 시중은행 · 청산기관 · SWIFT · 카드망

연 \$2.5조

돈을 옮기는 일에 지불되는 중개 비용 (거래 3.6조 건)

6.4% · 은행 9.5%

국제송금 \$200 평균 수수료 — UN 목표(3%)의 2~3배

비트코인 — 프로토콜만 존재

규칙 + 참여자(지갑·채굴자·풀노드)로 대체

P2P 전송 가능

프로토콜 안에서는 중개층 없이 P2P 전송 가능

데이터 크기 영향

수수료는 보통 전송액보다 데이터 크기의 영향을 받음

그 여러 기관이 하던 일 — 비트코인에선 누가?



풀노드의 개념 - 비트코인이란?

피아트 시스템 vs 비트코인

이해를 위한 표, 엄밀히 따지면 다른 부분이 존재합니다.

기존 금융 — 기관별 역할		비트코인 — 규칙·참여자 역할
중앙은행 · 정부 발행량·통화정책 결정	→	프로토콜 규칙 2100만 개 상한 등 코드로 고정
중앙은행 화폐 발행	→	채굴자 규칙이 정한 만큼만 신규 발행
시중은행 계좌 · 송금 · 잔고 보관	→	지갑 개인키 관리 · 거래 생성·서명 (자기보관 지갑 기준)
은행 · 청산기관 장부 기록 · 거래 검증 · 정산	→	풀노드 거래·블록 규칙 검사 · 체인 사본 유지 · 전파

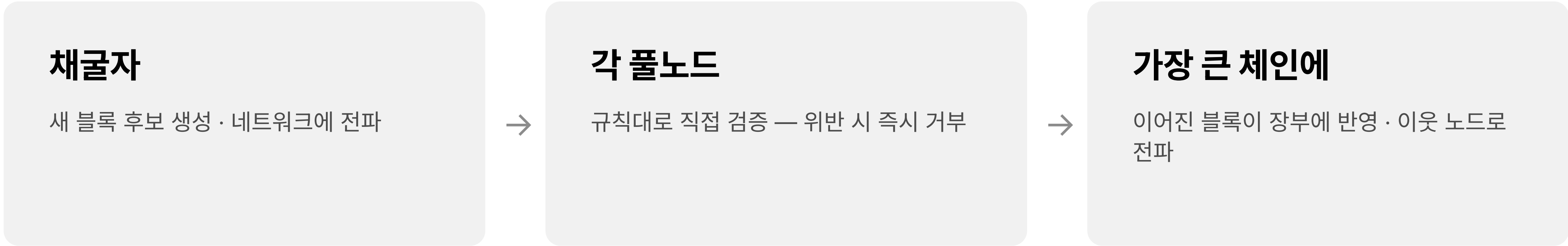
질문 : “발행을 맡은 채굴자가 만든 블록은 바로 장부가 될까?”



풀노드의 개념 - 비트코인이란?

채굴자가 만든 블록 = 장부 확정?

각 풀노드가 규칙을 검증하고,
누적 작업증명이 가장 큰 체인에 이어진 블록이 장부에 반영



한 사람의 말을 믿는 시스템이 아니라, 각자가 검증하는 시스템



풀노드의 개념 - 풀노드란?

풀노드가 하는 일 — 검증, 보관, 전파

검증

노드가 받아 처리하는 거래·블록을
규칙으로 검사

보관

검증에 필요한 체인 기록을
내 기기에 저장

전파

통과한 것만
이웃 노드에 전달

이 세 가지를 하나씩 자세히



풀노드의 개념 - 풀노드란?

① 검증 — 4가지 검사

대상: 네트워크에서 받아 처리하는 거래·블록 — 남이 검증했어도 다시

이 돈, 진짜 주인이 보낸 게 맞나?

(서명)

```
// script/interpreter.cpp
checker.CheckECDSASignature(...) // ECDSA 예시; Schnorr도
```

같은 돈을 두 번 쓰려는 건 아닌가?

(이중 지불)

```
// consensus/tx_verify.cpp
if (coin.IsSpent()) return state.Invalid(...);
```

이 블록, 실제 채굴로 만든 게 맞나?

(작업증명)

```
// pow.cpp - CheckProofOfWork
if (UIntToArith256(hash) > bnTarget)
    return false;
```

2100만 개 상한 등 규칙을 지켰나?

(합의 규칙)

```
// validation.cpp - ConnectBlock (MAX_MONEY = 금액 범위 검사)
if (block.vtx[0]→GetValueOut() > blockReward)
    state.Invalid(..., "bad-cb-amount");
```

하나라도 위반 = 즉시 거부 · 통과한 것만 보관으로 →



풀노드의 개념 - 풀노드란?

② 보관 — 전체 역사를 검증하고 내 기기에

무엇을

처음에는 2009년 첫 블록부터 전부 검증
(풀노드 경우 약 750GB)

어떻게

풀노드 = 기록 계속 보관
프루닝 노드 = 오래된 기록 비움

왜

남에게 묻지 않고
내 장부에서 직접 확인



풀노드의 개념 - 풀노드란?

③ 전파 — 통과한 것만 이웃에게



내 검증을 통과한 거래·블록만 이웃 노드에 전달 — 이웃도 각자 다시 검증

규칙 위반 데이터는 검증 노드가 받아들이지 않음 · 유효한 거래·블록은 보통 빠르게 전파



풀노드의 개념 - 풀노드를 돌린다는 것

풀노드를 돌린다는 것

앞의 세 역할(저장·검증·전파)을 하는 노드를 내 기기에
직접 세워 네트워크에 참여

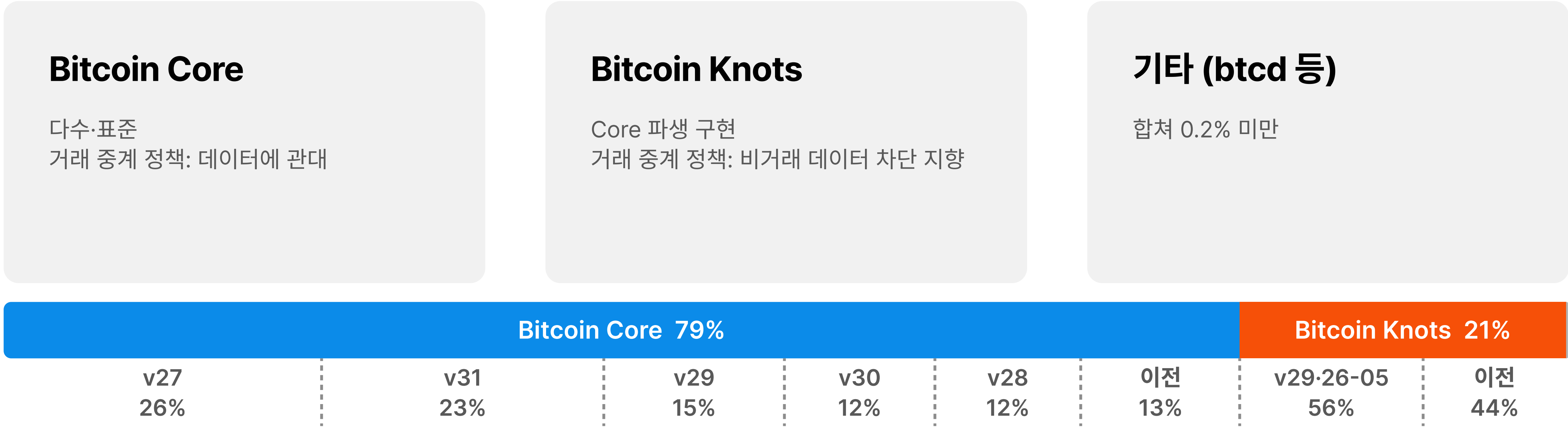
방법 = 내 기기에 비트코인 프로그램 설치

자격·허가 불필요 — 설치하면 곧 네트워크의 일원



풀노드의 개념 - 풀노드를 돌린다는 것

구현체 — 규칙을 코드로 구현한 프로그램



풀노드를 돌리는 이유 - 왜 돌려야 할까?

**풀노드, 굳이
돌려야 할까?**

채굴 → 채굴시 보상

지갑 → 비트코인 사용을 위해 필수

풀노드 → 없어도 딱히 문제 없음



풀노드를 돌리는 이유 - 대표적인 이유

① 프라이버시

내 지갑



남의 서버

잔액·거래·IP 노출 = 감시

내 지갑



내 풀노드

외부 질의 노출 감소

남의 서버

조회한 주소·거래 이력과 접속 정보가 한곳에 모일 수 있음
다른 기록과 결합되면 지갑 사용 흔적을 연결할 단서가 됨
서버는 조회 결과를 누락하거나 거래 전파를 거부할 수도 있음

내 풀노드에 연결한 서버

외부 서버에 주소·거래 이력을 묻는 노출 감소

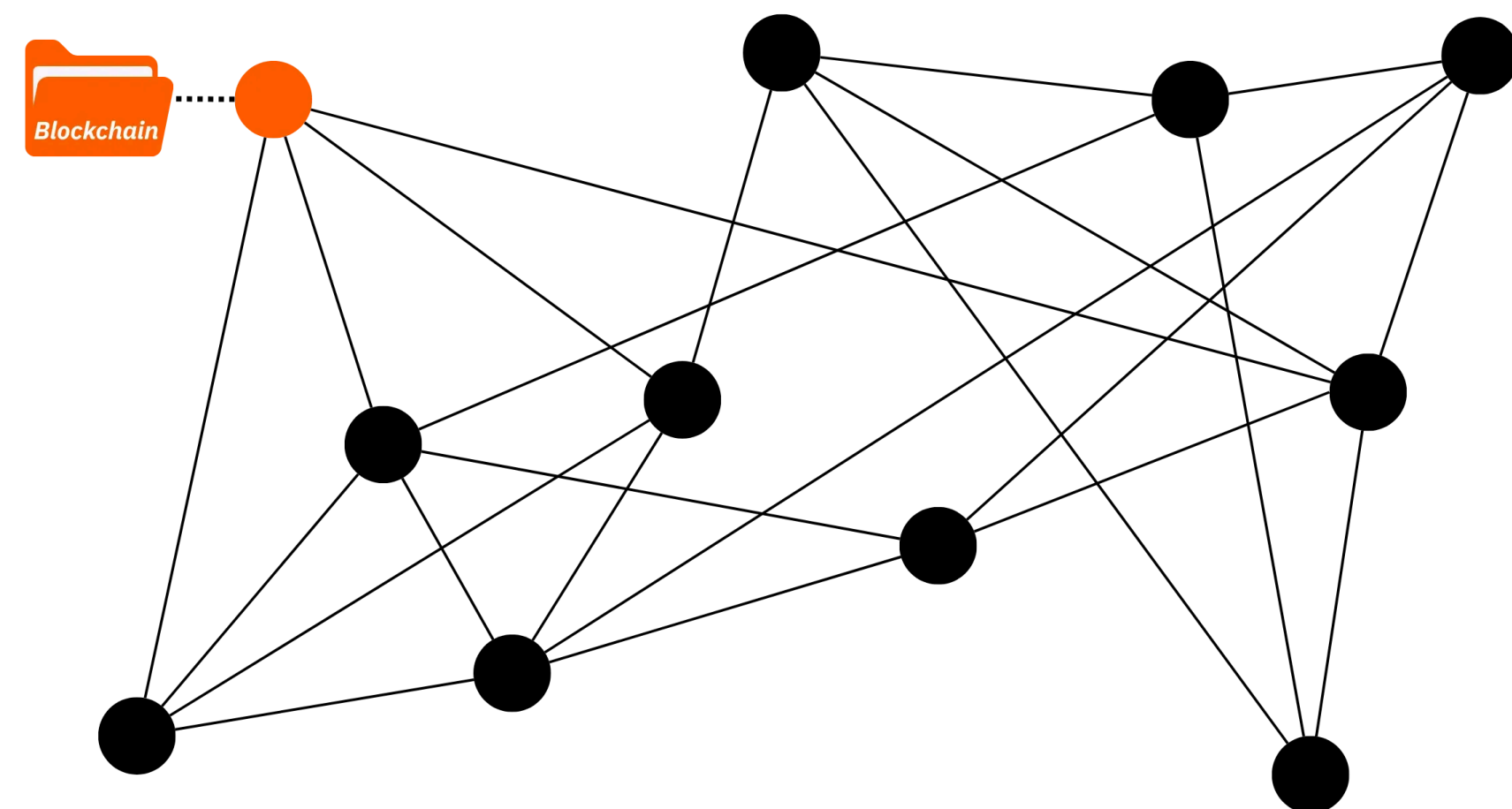
남는 한계

온체인 기록은 공개 · 접속 IP 보호는 Tor 등 별도 설정



풀노드를 돌리는 이유 - 대표적인 이유

② 검증 주권



가치

남을 믿지 않는 직접 검증 — “Don’t trust, verify”의 실체

실제

내 풀노드가 검증한 체인을 바탕으로
잔액·거래를 조회. 규칙 위반 거래·블록은 거부
 (“믿지 말고 직접 확인”)

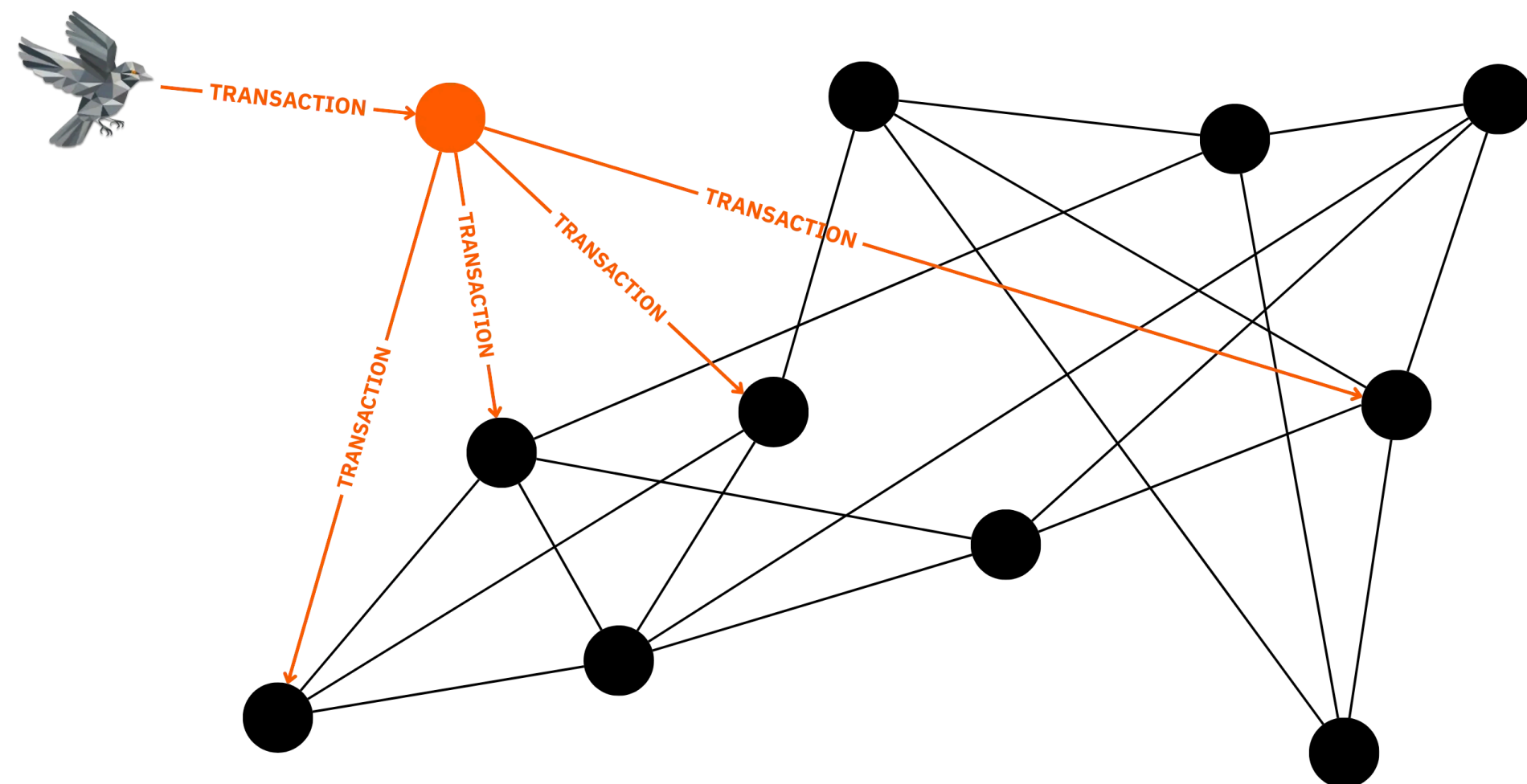
멀게 느껴지는 이유

개인의 주권은 철학적인 이야기
주권을 찾는다/찾지 않는다는 명확하지 않다



풀노드를 돌리는 이유 - 대표적인 이유

③ 네트워크 기여



가치

내 노드 하나 = 네트워크 탈중앙·복원력 강화

실제

공개로 연결된 노드는 새 노드 동기화와
거래·블록 전파 용량에 기여할 수 있음.
네트워크 중복성·복원력 강화

멀게 느껴지는 이유

모두를 위한 행동(개인적 이득 x)
이미 네트워크는 강건함

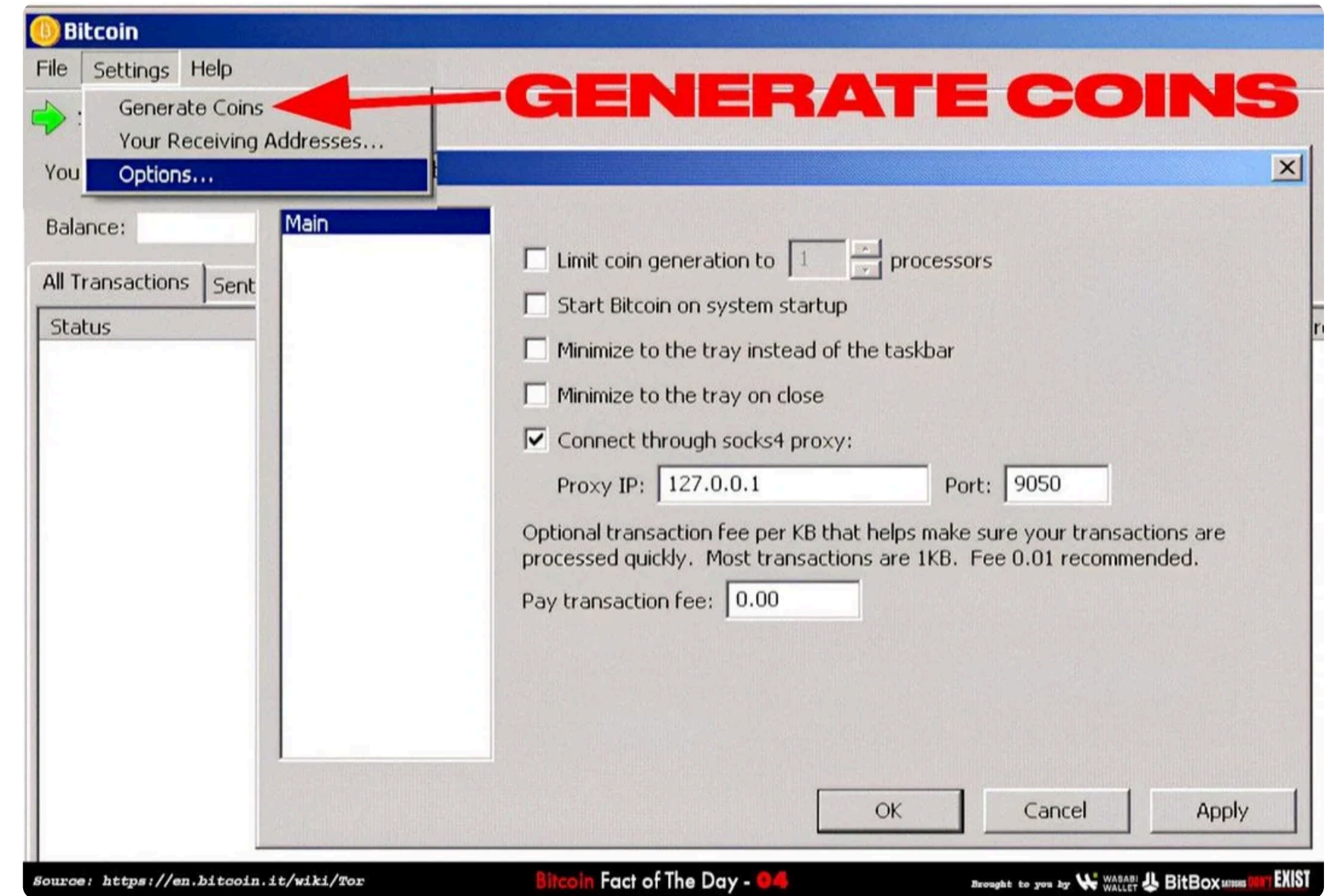


풀노드를 돌리는 이유 - 비트코인 초기 역사

원래는 하나

초기 비트코인 = 지갑 + 채굴 + 풀노드가 한 프로그램

켜두면 검증하며 채굴 보상 수령
→ 경제적 인센티브 명확



풀노드를 돌리는 이유 - 채굴과 지갑의 전문화

채굴

ASIC 채굴기·대형 채굴장으로 산업화
(보상이 이쪽으로)

지갑

라이트·모바일 지갑
(편의가 이쪽으로)

풀노드

별도 보상 없음
(검증자 역할만 남음)

채굴 = 산업화(값싼 전력 + ASIC 규모의 경제)

ASIC 제조 3社 (Bitmain · MicroBT · Canaan) > 99%
상장 채굴사가 네트워크 연산력(해시레이트) 약 47% (상위 5곳 ≈ 29%) — 나머지는 비상장·소규모
지역 편중: 북미 중심 (Cambridge 설문 응답 기업 기준 미국 75%)

인센티브를 주는 핵심요소들의 분리



풀노드를 돌리는 이유 - 놓치기 쉬운 이유

제3자가 책임 안 지는 자산이자 화폐 — 스스로 공부해야

은행·증권은 기관이 책임 · 비트코인은 탈중앙 = 온전히 내 책임

불안의 근원 = 무지

해킹·양자컴퓨터·폭락 걱정 → 공부한 사람은 스스로 답한다

값싼 자기투자

잘 모르는 대상에 전 재산을 10년·20년 저장?
공부는 투자의 기본 — 몇십만원(노드·책·강의) · 시간선호도↓

비트코인은 목적이 아닌 도구
내 소중한 노동력을 저장하기 위한 도구



풀노드를 돌리는 이유 - 놓치기 쉬운 이유

풀노드 = 비트코인을 깊게 배우는 대표 실습

글로 익힌 내용을 손으로 해보며 체화

핵심을 직접

검증·보관·전파를 내 손으로 — 비트코인의
심장 체험

전 과정 관통

설치·동기화(IBC)·검증·로그·터미널까지
— 프로토콜 전반, 책보다 넓은 실습

실전 효과

도구 신뢰 강화 · 오류·사기 노출 위험 감소

풀노드 = '나를 위한' 대표 실습



진짜 의미

공부하면서 풀노드를 직접 돌려보면 비트코인을 제대로 이해할 수 있다.

앞으로 이더리움 아카이브 노드 안돌리면 이더리움 탈중앙화 어쩌구 발언을 하지를 말어
ㅂ
ㅂ
ㅂ
노드는 커녕 써본적도 없는 애들이 뇌피셜로 글 싸지르는거 꼴보기 싫네 ㅋㅋ

5 5 65 2.5천

'온체인 트랜잭션 10회미만, 풀노드 미구동자는 견해 언급금지'

오전 10:55 · 2026년 6월 22일 · 169 조회수

· 4월 30일

삶이 힘들때 자기 자신을 성찰해보자

나는 누구?

- 비트코이너
- 알트 비중 0%
- 필독서 n권 완료
- 트젝 서명 경험 10번 이상
- 풀노드 구축 경험

7 3 68 1.2천

자려고 누웠는데 갑자기~
또 한번 실감하는 명언이다.

트랜잭션 서명경험 10번 미만 아니면 개인지갑 없는 사람,
비트코인에 대한 견해 언급금지.
아가리 여물으셈
지가 모른다느것도 모르는 상태임

2 26 631

요즘은 "풀노드 돌리기"도 추가해야 할 듯 합니다 ⚡



풀노드 과정 - 실습 로드맵

풀노드 실습 로드맵

장비 선택부터 지갑 연결·확장 실습까지



풀노드 시작 방법 - STEP1 장비 준비

풀노드 권장 구성 — 고사양 컴퓨터 불필요

CPU

64비트 듀얼코어 이상
(쿼드코어 권장)

RAM

4GB 이상
(8GB 권장)

저장공간

2TB 이상
SSD

미니PC·구형 노트북 + 2TB SSD로 시작 가능



풀노드 시작 방법 - STEP1 장비 준비

조립품 vs 완제품

방법 1) 직접 조립

[Western Digital] Blue SN5100 M.2 NVMe 2TB [2TB] ▶ 50000 후속모델 ▶

PCGame / 2TB / QLC / 7PM / 7000MB / 151 / 500A / 전월매달 2GB / DRAM 컨트롤러 / 8000MB / 1500MB / 151 / 500A / 2TB

₩60,000 ₩59,900

상장번호 : 127698

판매처 할인백 상품명 결제채널 직접금 카드채널 배송정보 배송비	439,500원 [토스캐시 X 캐쉬어치] 50,000원 즉시할인 [1,000,000원 이상 결제 시] [토스캐시 X 캐쉬어치] 20,000원 즉시할인 [600,000원 이상 결제 시] [토스캐시 X 한타에이츠] 5% 즉시할인 [800,000원 이상 결제 시] ★★★★☆ 5,998건 👉 5만원 👈 5% 888원 우체지 발송 📦 오늘 배송 (목요일) 📅 1시간내 도착 (화요일) 1시간내 도착 (수요일) 1시간내 도착 (목요일) 2,500원(1박스) (배송비 무료)
---	---

2TB NVMe SSD

현재 최소한 사양의 가성비 630,000원
남는 부품 활용하면 더 줄어 들 수 있음

중고 컴퓨터

[레노버] M710Q 미니PC [i3-6100T, DDR4 8GB, SSD 120GB] | 중고 AS 3개월

중고제품은 필수 확인사항과 반품절차 및 환불정책을 꼭 확인하세요! ASUS는 i3-6100T / DDR4 8GB / SSD 120GB Windows10 Pro를 탑재한 제품입니다. A/N/A 5053 039

공유하기

상세정보

판매가

189,000원

할인혜택

[토스캐시 X 계좌이체] 50,000원 즉시할인 (1,000,000원 이상 결제 시)

[토스캐시 X 계좌이체] 20,000원 즉시할인 (600,000원 이상 결제 시)

[토스캐시 X 현금결제] 5% 추가할인 (100,000원에 이상 결제 시)

상품평

★★★★★ [지금 리뷰 작성해주세요 >](#)

결제혜택

🔵 5만원 🔵 5%

적립금

380원

카드혜택

무이자 할부

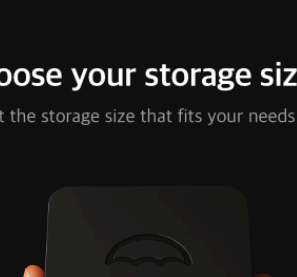
배송정보

📦 오늘 발송 [\[배송지 변경\]](#)

배송비

2,500원(1박스) [\[배송료 안내\]](#)

방법 2) 완제품 (권장)



Choose your storage size

Select the storage size that fits your needs

1TB SSD Storage

Ships now

-KRW200,000

2TB SSD Storage

Ships now

✓

4TB SSD Storage

Ships now

+KRW400,000

[How much storage is right for you? ⓘ](#)

Shipping

Taxes

FREE (Delivered in 5-8 days)

KRW0 (Included)

Customs duties

KRW0 (Included)

Experience effortless delivery with all duties and fees included in your purchase. No customs, no surprises, just your Umbrel Home at your door.

Total

KRW999,000

Add to Cart

Umbrel Home 현재 999,000원
세팅 부담 최소, 대부분에게 권장

하드웨어 수익 = 소프트웨어 유지보수의 재원 → 지속가능성에 투자

출처: Compuzone·Umbrel · 한국 가격/공식 상품 · 2026.07.30



풀노드 시작 방법 - STEP2 설치·동기화

설치 4단계

예시: Umbrel OS 기준

1단계

기기에 Umbrel OS 설치 (완제품은 이미 설치됨)

2단계

같은 네트워크에서 브라우저로 접속 (umbrel.local)

3단계

앱스토어에서 앱 다운로드

4단계

IBD를 통해 장부 다운로드와 검증



풀노드 시작 방법 - STEP2 설치·동기화

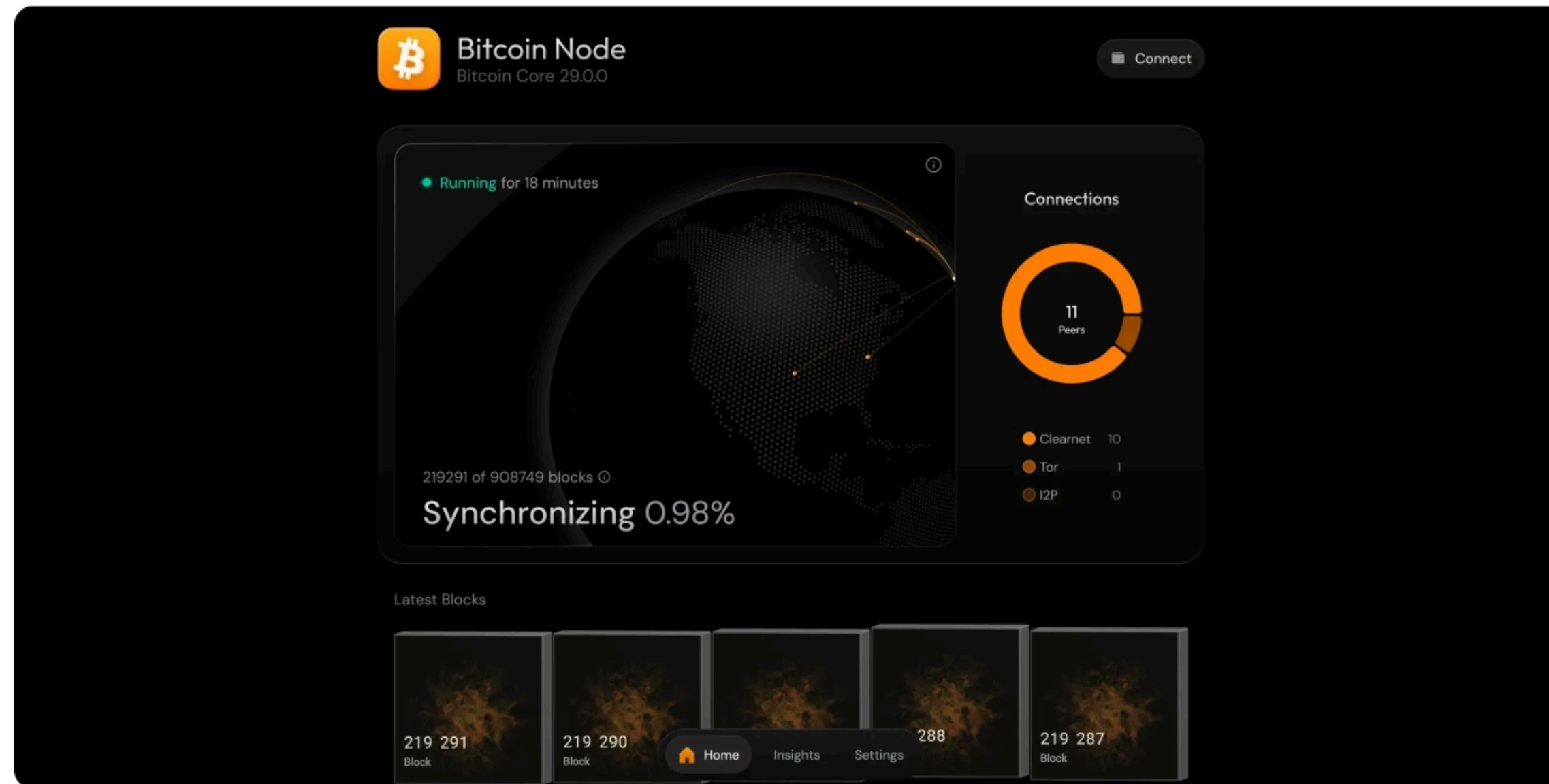
동기화 (IBD) Initial Block Download

2009년 첫 블록(제네시스 블록)부터
전체 장부를 받는 과정

단순 다운로드 X — 모든 블록을 검증하며 수신

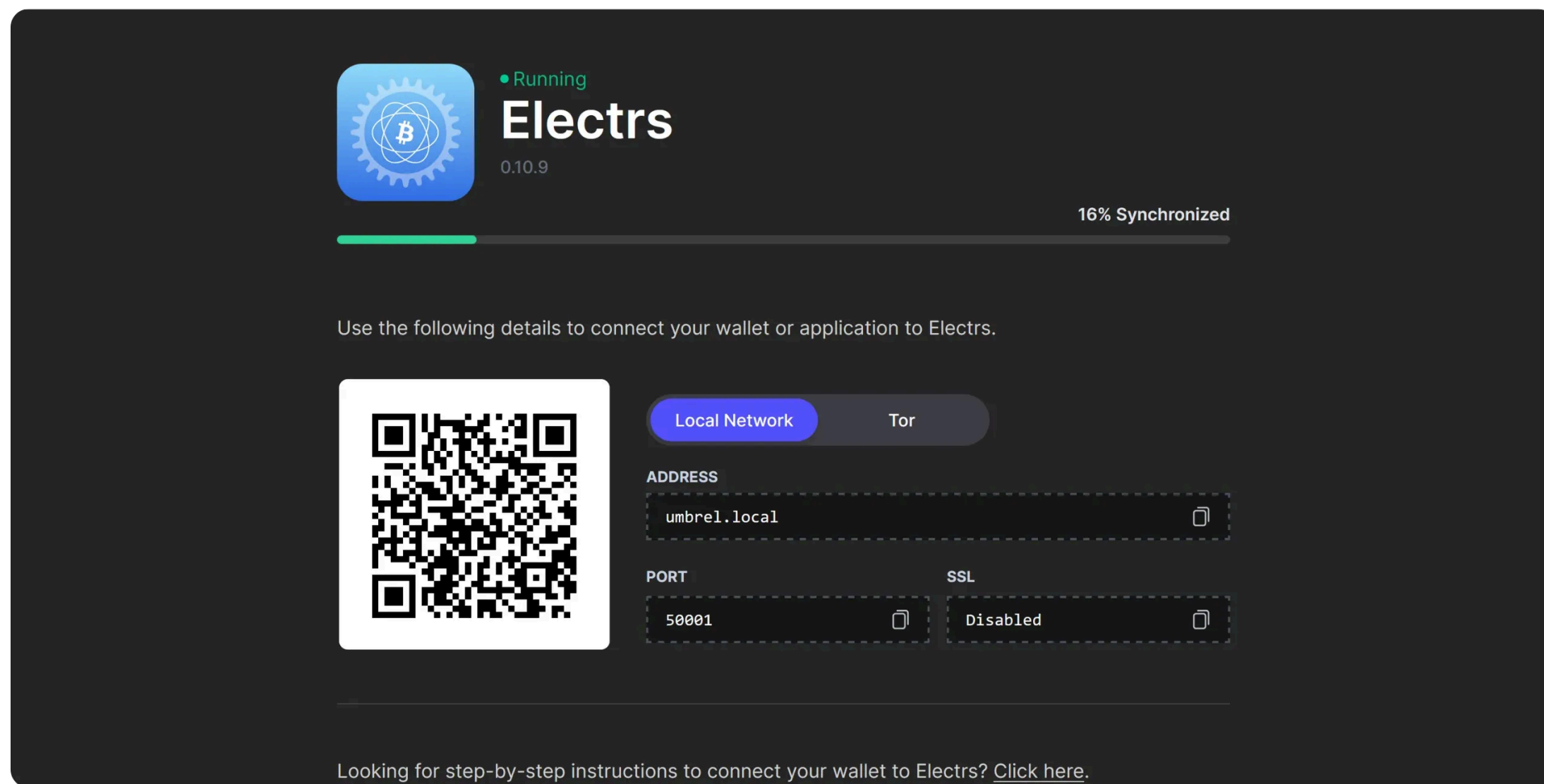
컴퓨터 성능에 따라 하루에서 일주일 정도

동기화 완료 = 네트워크에 기여하는 풀노드의 완성



풀노드 활용 - STEP3 지갑 연결

내 지갑과 연결하면,
내 노드를 실제로 활용할 수 있다



Electrs (일렉트럼 서버) 설치

내 노드의 장부 데이터를 지갑이 빠르게 찾도록 돕는 보조 앱

Tailscale (사설 VPN) or Tor

밖에서도 내 노드에 안전하게 접속

와치온리 연결

Coconut Wallet · BlueWallet에 내 Electrs 주소 입력



풀노드 활용 - STEP3 지갑 연결

조회 경로의 주권 회복

Before

내 지갑 → 남의 서버에 질의
(주소·거래 이력 노출 가능)

After

내 지갑 → 내 노드에 질의
(외부 서버의 주소·거래 이력 질의 노출 감소)

외부 서버 질의 노출 감소 · 온체인 공개성·IP 프라이버시는 별도 설정



풀노드 활용 - STEP4 네트워크 참여

네트워크 참여 = 나의 선택

인바운드 허용(외부 노드의 연결 받기)

공개 연결 노드는 새 노드 동기화·거래·블록 전파에 기여 가능.
Core 기본 포트 8333 · NAT·공유기·방화벽 확인

구현체·버전 선택 = 내 의사 표현

거래 중계 정책의 개인 선택
합의 규칙 변경·정식 투표와는 별개

내 노드가 검증·중계할 정책 선택



폴노드 활용 - STEP5 확장 실습

라이트닝

Corn Wallet

라이트닝 노드 앱 추가 (LND / Core Lightning)

채널·유동성(결제에 쓸 잔액) 준비 뒤 빠른 결제를 직접 경험

비트코인 결제 레이아웃을 몸으로 학습



[로컬] Corn Gang (콘갱) 라이트닝 노드 운영 모임



풀노드 활용 - STEP5 확장 실습

솔로채굴



Bitaxe 602 Gamma

Bitaxe → 내 Stratum 서버 → 내 풀노드 → Bitcoin 네트워크

Stratum 서버(채굴기와 노드를 연결하는 서버)

블록 후보를 받아 채굴
찾으면 보상·수수료 조건 확인



오늘 세 줄

1

비트코인은
누구나 스스로 관리하고
검증할 수 있는 시스템

2

풀노드는 비트코인을
깊게 배우는 대표 실습

질문과 불안을 줄이고,
프라이버시·주권의 의미를
직접 확인

3

고사양·개발 지식 없이도
관심 가는 단계부터
시작할 수 있다

